Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Primera parte: Control proporcional

Las especificaciones requeridas para el sistema en lazo cerrado son:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ para escalón unitario

Punto 1. Ajuste de k_p mediante el Lugar de las Raíces

La función de transferencia a lazo abierto se modela como la cascada entre la dinámica fija de la planta, $G(s)$, y la ganancia proporcional ajustable del controlador, k_p, resultando $L(s) = k_p \cdot G(s)$ con:

$$G(s) = \frac{1}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)} = \frac{1}{(0{,}01s+1)(0{,}0047s+1)} \tag{1}$$

El sistema es de **Tipo 0**, ya que no posee polos en el origen en lazo abierto. Ante una entrada escalón unitario $R(s) = 1/s$, la constante estática de error de posición es:

$$K_p^{\text{pos}} = \lim_{s\to 0} k_p G(s) = k_p \tag{2}$$

Por lo tanto, el error en régimen permanente resulta:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p^{\text{pos}}} = \frac{1}{1+k_p} \tag{3}$$

Dado que para cualquier ganancia finita $k_p < \infty$ el error es estrictamente positivo, la especificación de $e_{ss} = 0$ **no puede cumplirse** con un control proporcional puro. Lograr un error nulo requeriría una ganancia infinita, lo cual no es físicamente realizable.

A partir del trazado del Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB (Fig. 1), se analizan las especificaciones restantes:

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s):** Como se analizó en el Trabajo de Laboratorio 1, una vez superado el punto de ruptura ($k_p \geq 0{,}15$), las ramas del LGR se desplazan verticalmente a lo largo de una parte real fija dada por $\xi\omega_n = 156{,}4$ rad/s, independiente del valor de k_p. El tiempo de establecimiento al $2\,\%$ resulta:

  $$T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{156{,}4} \approx 0{,}0256 \text{ s} \tag{4}$$

  Este valor ($\approx 25{,}6$ ms) satisface holgadamente la cota de 0,10 s para cualquier par de polos complejos.

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** A partir de la expresión analítica del sobrepaso para un sistema de segundo orden:

$$PO = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \leq 5\,\% \implies \xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{5}$$

  Esto delimita una región admisible en el plano complejo entre las rectas radiales de $\xi = 0{,}69$. Si bien para $k_p < 0{,}15$ el sistema es sobreamortiguado y no presenta sobrepaso ($PO = 0\,\%$), un valor menor de k_p resulta desfavorable, ya que una de las raíces reales se desplaza hacia el origen (hacia -100 rad/s), volviendo la respuesta más lenta, y además el error estacionario $e_{ss} = 1/(1 + k_p)$ aumenta considerablemente.

- **Criterio de selección de k_p:** Dentro de la región admisible, conviene seleccionar la máxima ganancia posible ($k_p \approx 1{,}4$) debido a que:

  1. Minimiza el error en estado estacionario e_{ss}.
  2. Sitúa al sistema dentro del rango de amortiguamiento considerado óptimo ($0{,}6 \leq \xi \leq 0{,}8$).
  3. Maximiza la frecuencia natural ω_n, disminuyendo los tiempos de subida y de pico.

Mediante la herramienta interactiva de MATLAB se selecciona el punto sobre la cota $\xi = 0{,}69$, obteniéndose:

$$k_p \approx 1{,}40 \tag{6}$$

con polos en lazo cerrado en $s_{1,2} \approx -156 \pm j163$ rad/s, $\xi = 0{,}692$ y $PO = 4{,}9\,\%$. Cabe considerar que al implementar el circuito con resistencias comerciales de la serie E24 en el Punto 3, convendrá redondear la ganancia resultante ligeramente hacia abajo para evitar que las tolerancias superen la cota de sobrepaso del $5\,\%$.

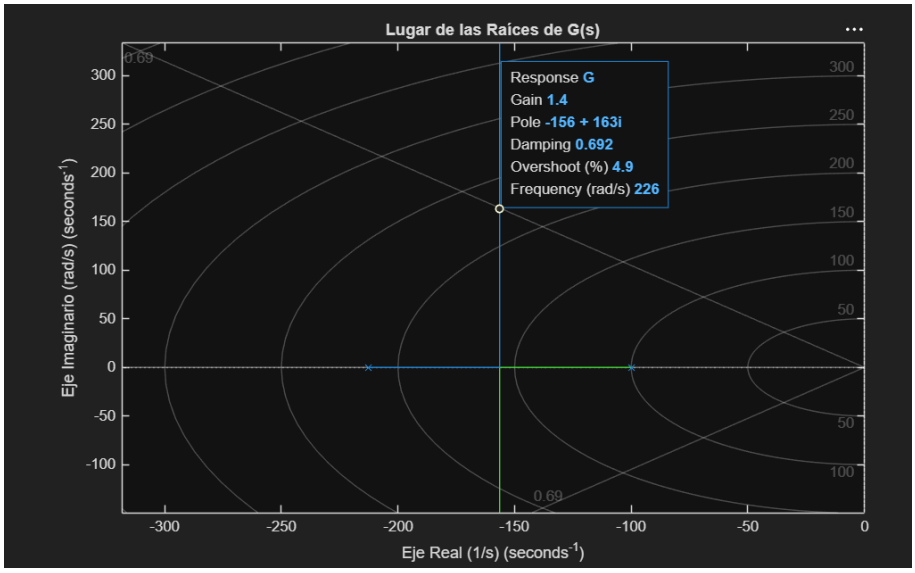


Figura 1: Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 1{,}4$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.